



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

RAPPORT DE PROJET FÉDÉRÉ

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Plateforme Web de News Personnalisées avec Chatbot IA : NewsHub

Yahya Rejeb, Aziz Ben Slimen, Rayen Ben Yahmed



Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction Générale	3
1 Spécification des besoins	4
1.1 Introduction	4
1.2 Contexte du système	4
1.3 Identification des besoins fonctionnels	5
1.4 Identification des besoins non fonctionnels	5
1.5 Identification des acteurs	5
1.6 Diagramme de cas d'utilisation global	7
1.7 Backlog du produit	7
1.8 Environnement de travail	8
1.8.1 Méthodologie de conception	8
1.8.2 Environnement logiciel	8
1.9 Conclusion	10
2 Sprint 0	11
2.1 Introduction	11
2.2 Identification du Backlog du Sprint 0	11
2.3 Raffinement du Sprint 0	11
2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « créer compte »	12
2.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « se connecter »	12
2.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »	13
2.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « filtrer actualité »	13
2.4 Conception du Sprint 0	14
2.4.1 Conception du sous cas d'utilisation « créer compte »	14
2.4.2 Conception du sous cas d'utilisation « se connecter »	16
2.4.3 Conception du sous cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »	18
2.4.4 Conception du sous cas d'utilisation « filtrer actualité »	20
2.5 Conclusion	21
3 Sprint 1	22
3.1 Introduction	22
3.2 Identification du Backlog du Sprint 1	22
3.3 Raffinement du Sprint 1	23
3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « gerer profile »	23
3.3.2 Diagramme de classes « gerer profile »	24
3.3.3 Diagramme de séquence « gerer profile »	25
3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « s'abonner »	26
3.3.5 Diagramme de classes de « s'abonner »	26

3.3.6	Diagramme de classes de « s'abonner »	27
3.3.7	Diagramme de séquence « s'abonner »	28
3.3.8	Raffinement du cas d'utilisation « Discuter avec AI »	29
3.3.9	Diagramme d'activité de cas d'utilisation « discuter avec AI » . . .	30
3.4	Conception du Sprint 1	31
3.4.1	Conception du sous cas d'utilisation « enregistrer actualité »	31
3.4.2	Conception du sous cas d'utilisation « commenter actualité »	33
3.4.3	Conception du sous cas d'utilisation « gerer profile »	35
3.4.4	Conception du sous cas d'utilisation « s'abonner »	37
3.4.5	Conception du sous cas d'utilisation « discuter avec chatBot » . . .	39

Introduction Générale

Avec la croissance rapide des sources d'information numériques, les utilisateurs sont confrontés à une quantité massive d'actualités publiées chaque jour. Cette abondance d'informations rend difficile l'accès rapide à un contenu pertinent, fiable et adapté aux préférences individuelles.

Les plateformes traditionnelles d'actualités proposent généralement un contenu générique, identique pour tous les utilisateurs, sans prise en compte précise de leurs intérêts spécifiques. De leur côté, les réseaux sociaux offrent une certaine personnalisation, mais leur objectif principal n'est pas la diffusion structurée d'informations fiables issues de sources vérifiées.

Dans ce contexte, s'inscrit notre projet fédéré, dont l'objectif est le développement de « **NewsHub** », une plateforme web d'actualités intelligente et personnalisée, combinant la structure des plateformes de news avec les mécanismes dynamiques des réseaux sociaux.

Pour modéliser ce projet, nous avons suivi une méthodologie de conception orientée objet, itérative et incrémentale basée sur SCRUM.

Notre rapport est organisé en trois chapitres :

- Le premier chapitre, intitulé « **Spécification des besoins** », décrit les acteurs du système, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que le diagramme global de cas d'utilisation et le backlog du produit.
- Le deuxième chapitre, intitulé « **Gestion des actualités** », présente les fonctionnalités suivantes : filtrer les nouveautés, se connecter, créer un compte et gérer les centres d'intérêt.
- Le troisième chapitre, intitulé « **Suivi et évaluation de l'activité** », présente les fonctionnalités suivantes : enregistrer des actualités et discuter avec un chatbot.

Finalement, nous clôturons notre rapport par une conclusion générale et des perspectives.

Chapitre 1

Spécification des besoins

1.1 Introduction

L'analyse des besoins est essentielle pour le succès d'un système. Elle consiste à identifier les attentes de l'utilisateur pour une nouvelle application en cours de création. Ces attentes doivent être définies de manière approfondie afin de bien comprendre les besoins du client.

Ce chapitre contient l'identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la spécification des acteurs. Il présente également le diagramme global de cas d'utilisation et le backlog du produit afin de mieux comprendre les différentes parties du projet.

1.2 Contexte du système

Le contexte du système définit l'environnement dans lequel s'inscrit notre plateforme, en précisant les acteurs qui interagissent avec elle ainsi que les systèmes externes avec lesquels elle communique. Il permet de délimiter clairement les frontières du système, c'est-à-dire ce qui en fait partie et ce qui lui est extérieur, comme l'API d'actualités ou le module de chatbot.

Le système proposé est une plateforme web dédiée à la consultation d'actualités personnalisées. Il s'inscrit dans un contexte où l'accès rapide à l'information est devenu essentiel dans la vie quotidienne des utilisateurs.

La plateforme exploite une API externe d'actualités afin de récupérer des articles provenant de différentes sources d'information. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs d'accéder à un fil d'actualité adapté à leurs centres d'intérêt, tout en offrant des fonctionnalités interactives telles que la notation, l'enregistrement d'articles et la gestion du profil.

Le système distingue plusieurs types d'acteurs : le visiteur, l'utilisateur authentifié, l'utilisateur Premium et l'administrateur. Chaque acteur dispose de droits et de fonctionnalités spécifiques.

L'architecture du système repose sur une application web connectée à une API externe d'actualités ainsi qu'à un module de chatbot intelligent accessible uniquement aux utilisateurs Premium.

1.3 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire du point de vue de l'utilisateur, indépendamment de toute contrainte technique. Ils permettent de définir précisément les fonctionnalités attendues par le client et constituent la base à partir de laquelle sont construits les diagrammes de cas d'utilisation.

Dans le cadre de notre projet, ils représentent l'ensemble des actions que la plateforme doit être capable d'accomplir pour répondre aux attentes des différents utilisateurs.

Le système doit permettre de :

- créer un compte ;
- se connecter
- consulter fil d'actualité ;
- filtrer actualités ;
- enregistrer actualité ;
- commenter actualité ;
- gérer profil ;
- s'abonner ;
- Discuter avec chatBot ;

1.4 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les propriétés et les contraintes que le système doit respecter, sans décrire des fonctionnalités précises. Ils concernent des aspects tels que les performances, la fiabilité, la sécurité, l'ergonomie, la maintenabilité et l'extensibilité de l'application.

Dans le cadre de notre projet, ils garantissent que la plateforme ne se contente pas de fonctionner correctement, mais qu'elle le fait de manière stable, sécurisée et agréable pour l'utilisateur.

Notre système doit satisfaire les exigences non fonctionnelles suivantes :

- **Ergonomie** : l'interface doit être intuitive et responsive afin de s'adapter aux différents types d'écrans (ordinateur, tablette, mobile).
- **Performance** : le temps de chargement initial ne doit pas dépasser 3 secondes.
- **Sécurité** : authentification sécurisée avec hachage des mots de passe et gestion des rôles utilisateurs.
- **Disponibilité** : le système doit être accessible 24h/24 et 7j/7.
- **Extensibilité** : l'architecture doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités sans modification majeure.
- **Fiabilité** : le système doit assurer un traitement correct des données issues de l'API externe.

1.5 Identification des acteurs

Un acteur est un rôle joué par un utilisateur interagissant avec le système. Notre système présente trois acteurs principaux, comme le montre la figure ci-dessous.

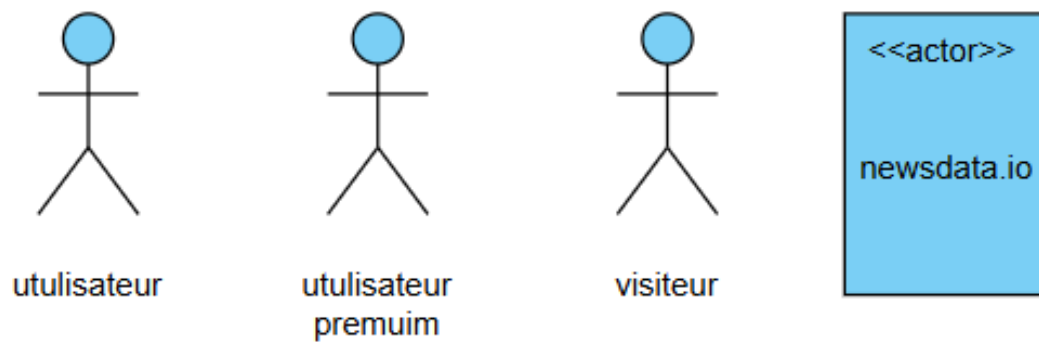


FIGURE 1.1 – Acteurs du système

Acteur	Rôle
Visiteur	— créer compte — se connecter — consulter fil d'actualité — filtrer actualités
Utilisateur	— gérer profil — commenter actualité — enregistrer actualité — s'abonner
Utilisateur Premium	— discuter avec chatBot

TABLE 1.1 – Description des acteurs du système

1.6 Diagramme de cas d'utilisation global

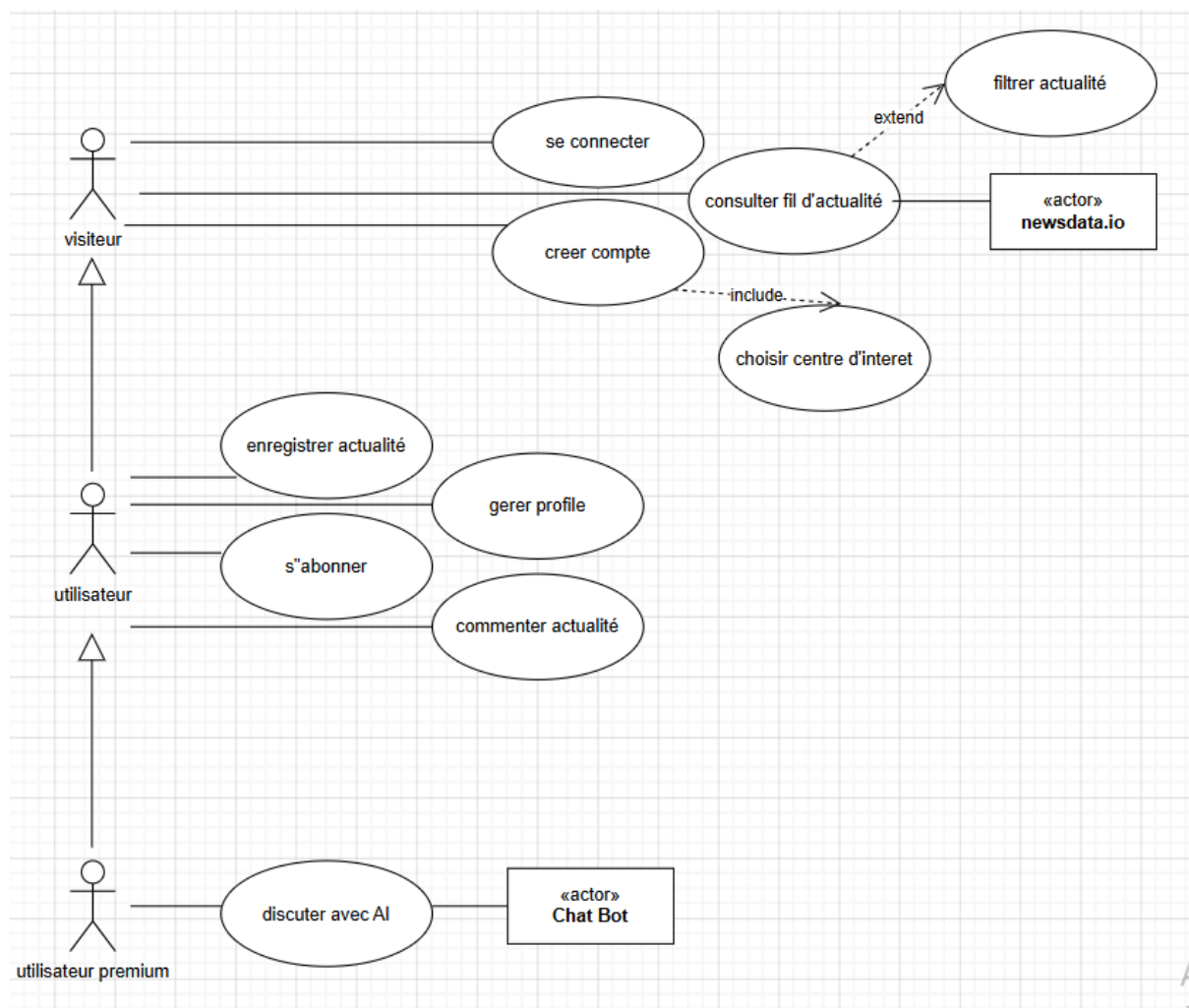


FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation global

1.7 Backlog du produit

Après avoir identifié les besoins fonctionnels de notre système, nous présentons dans ce tableau le backlog du produit, qui constitue l'artefact le plus important de SCRUM.

ID	User Story	Priorité
US1	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin d'accéder à la plateforme.	1
US2	En tant que visiteur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.	1
US3	En tant que visiteur, je veux consulter les actualités afin de rester informé.	1
US4	En tant que visiteur, je veux filtrer les actualités afin de personnaliser mon fil d'actualité.	1
US5	En tant qu'utilisateur, je veux commenter une actualité afin d'exprimer mon opinion.	2
US6	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer une actualité à mes favoris afin d'y revenir quand je le souhaite.	2
US7	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil afin d'accéder aux actualités enregistrées.	2
US8	En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à un abonnement afin de devenir un utilisateur Premium.	2
US9	En tant qu'utilisateur Premium, je veux discuter avec le chatbot afin d'obtenir des explications supplémentaires.	2

TABLE 1.2 – Backlog du produit

1.8 Environnement de travail

1.8.1 Méthodologie de conception

La méthodologie de conception désigne l'ensemble des pratiques adoptées pour structurer et guider le développement d'un projet. Pour notre plateforme, nous avons choisi la méthode SCRUM, une approche agile basée sur des cycles itératifs courts appelés sprints. Cette méthode s'impose par sa capacité à s'adapter aux changements, à favoriser la collaboration au sein de l'équipe et à livrer progressivement un produit fonctionnel, tout en garantissant une bonne visibilité sur l'avancement du projet.

La méthodologie adoptée est SCRUM, organisée en trois sprints :

- Sprint 0 : Analyse et conception ;
- Sprint 1 : Implémentation des fonctionnalités principales ;
- Sprint 2 : Intégration du module Premium et finalisation.

1.8.2 Environnement logiciel

Dans le cadre de la réalisation de notre projet, nous avons utilisé plusieurs technologies et outils complémentaires. Chaque outil joue un rôle spécifique dans le développement de

la plateforme.

— **Angular :**



Framework frontend permettant de développer des interfaces web dynamiques, modulaires et interactives.

— **HTML / CSS / JavaScript :**



Technologies fondamentales du web utilisées respectivement pour structurer, styliser et rendre interactives les pages de l'application.

— **FastAPI :**



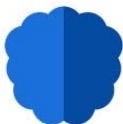
Framework backend basé sur Python, utilisé pour concevoir des API performantes, rapides et faciles à maintenir.

— **MySQL :**



Système de gestion de base de données relationnelle permettant de stocker, organiser et manipuler les données de l'application.

— **Newsdata.io :**



API externe utilisée pour récupérer dynamiquement des actualités provenant de différentes sources fiables.

— **GitHub :**



Outils de gestion de version et de collaboration permettant de suivre les modifications du code et de faciliter le travail en équipe.

1.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, défini les acteurs principaux et présenté le backlog du produit. Le chapitre suivant sera consacré au Sprint 0.

Chapitre 2

Sprint 0

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le premier sprint du projet, qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 1. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception et la réalisation.

2.2 Identification du Backlog du Sprint 0

ID	User Story	Priorité
US1	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin d'accéder à la plateforme.	1
US2	En tant que visiteur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.	1
US3	En tant que visiteur, je veux consulter les actualités afin de rester informé.	1
US4	En tant que visiteur, je veux filtrer les actualités afin de personnaliser mon fil d'actualité.	1

TABLE 2.1 – Backlog du Sprint 0

2.3 Raffinement du Sprint 0

dans cette partie, nous nous intéressons aux cas d'utilisations suivants :

- créer compte
- se connecter
- consulter fil d'actualité
- filtrer actualité

2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « créer compte »

Nom	créer compte
Acteurs	Visiteur
Description	Permet au visiteur de créer un compte sur la plateforme NewsHub.
Précondition	Système en marche
Post-condition	Compte créé avec succès et redirection vers la connexion.
Scénario nominal	1. Accès à la page d'inscription 2. Saisie des informations 3. Choix des centres d'intérêt 4. Validation 5. Enregistrement du compte 6. Redirection
Exception	Champs invalides : message d'erreur.

TABLE 2.2 – Raffinement du cas d'utilisation « créer compte »

2.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « se connecter »

Nom	se connecter
Acteurs	Visiteur
Description	Permet à l'utilisateur d'accéder à son compte.
Précondition	Compte existant
Post-condition	Utilisateur authentifié avec accès au fil personnalisé.
Scénario nominal	1. Accès à la page de connexion 2. Saisie des identifiants 3. Vérification 4. Création de session 5. Redirection
Exception	Identifiants incorrects : message d'erreur.

TABLE 2.3 – Raffinement du cas d'utilisation « se connecter »

2.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »

Nom	Consulter fil d'actualité
Acteurs	Visiteur, Utilisateur
Description	Permet de consulter des actualités.
Précondition	Système actif
Post-condition	Affichage des actualités personnalisées.
Scénario nominal	1. Accès à l'accueil 2. Récupération des données 3. Affichage du fil 4. Consultation des détails
Exception	Erreur ou absence de données : message affiché.

TABLE 2.4 – Raffinement du cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »

2.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « filtrer actualité »

Nom	Filtrer actualités
Acteurs	Visiteur, Utilisateur
Description	Permet de personnaliser le fil.
Précondition	Fil affiché
Post-condition	Fil mis à jour selon filtres.
Scénario nominal	1. Choix des filtres 2. Envoi requête 3. Récupération 4. Affichage
Exception	Erreur ou aucun résultat : message affiché.

TABLE 2.5 – Raffinement du cas d'utilisation « filtrer actualité »

2.4 Conception du Sprint 0

2.4.1 Conception du sous cas d'utilisation « créer compte »

Diagramme de classes

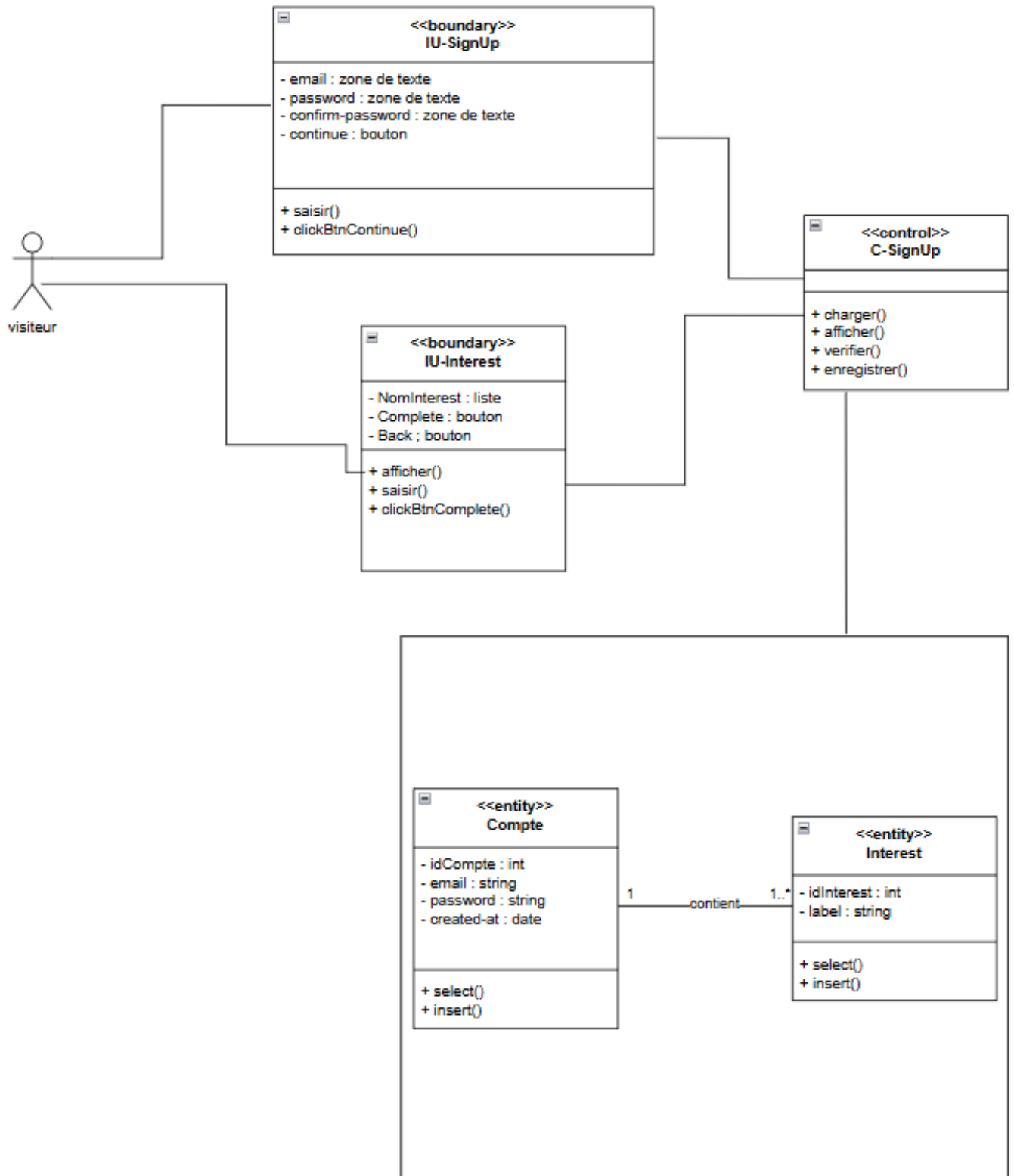


FIGURE 2.1 – Diagramme de classes

Diagramme de séquence

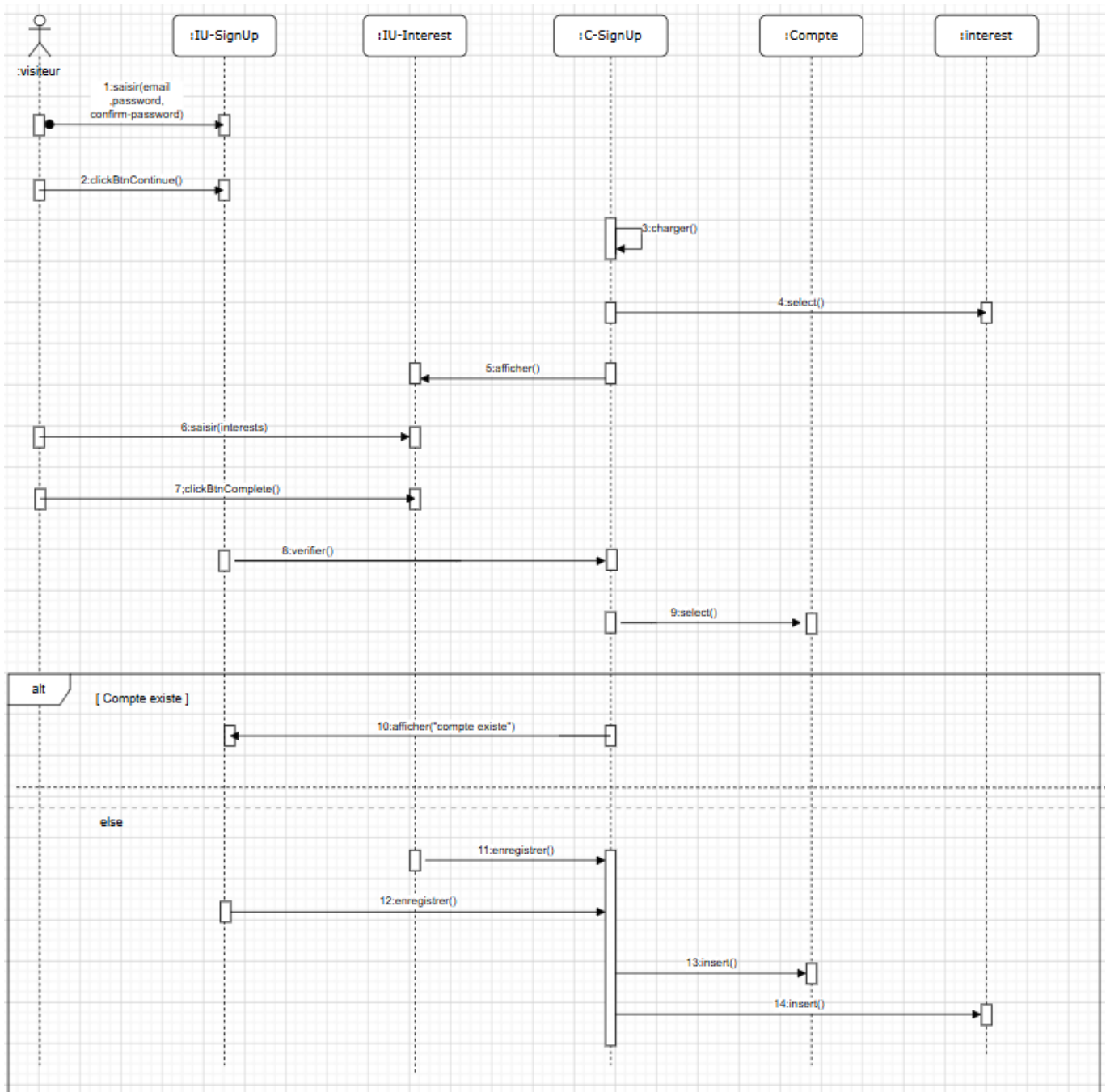


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence

2.4.2 Conception du sous cas d'utilisation « se connecter »

Diagramme de classes

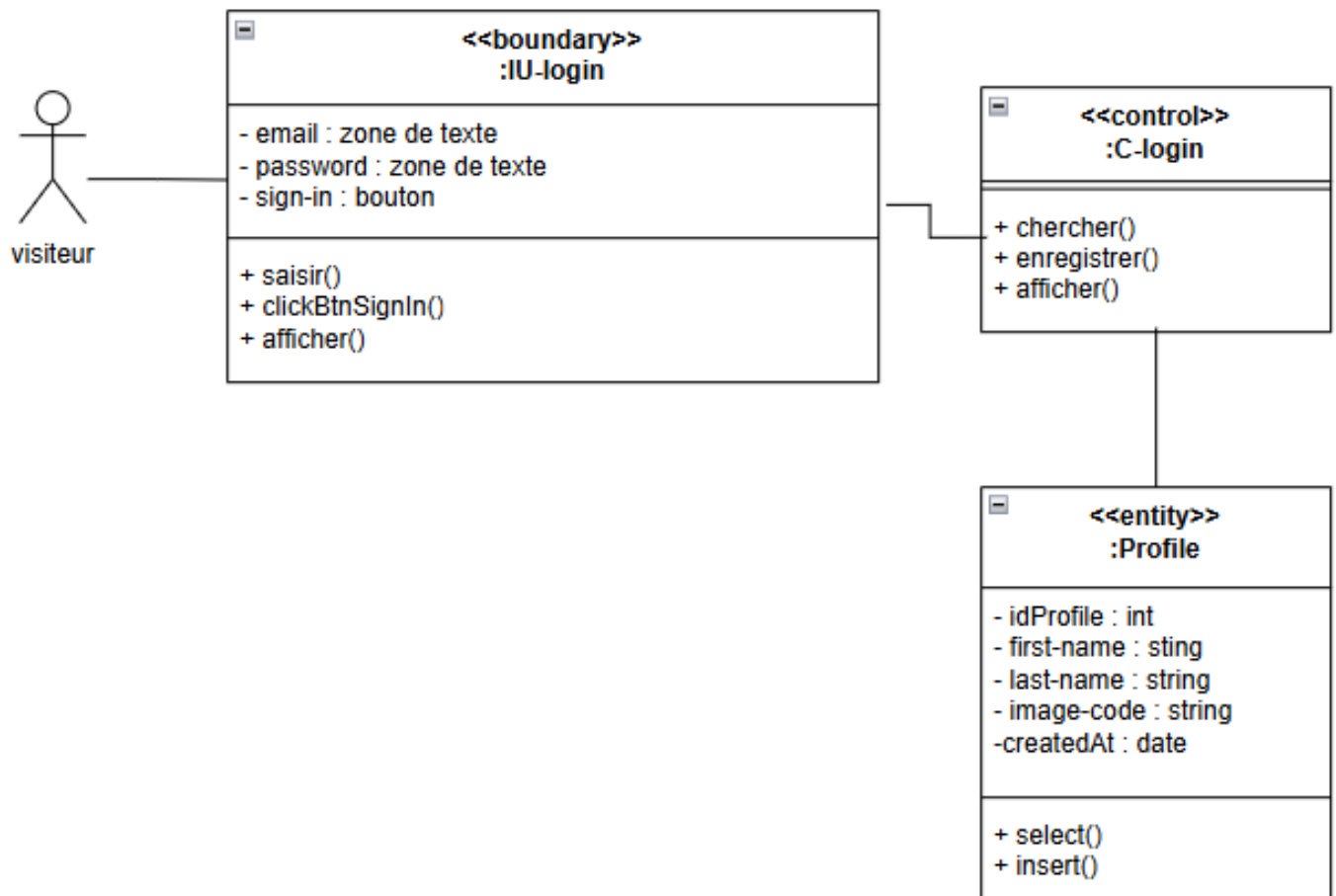


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes

Diagramme de séquence

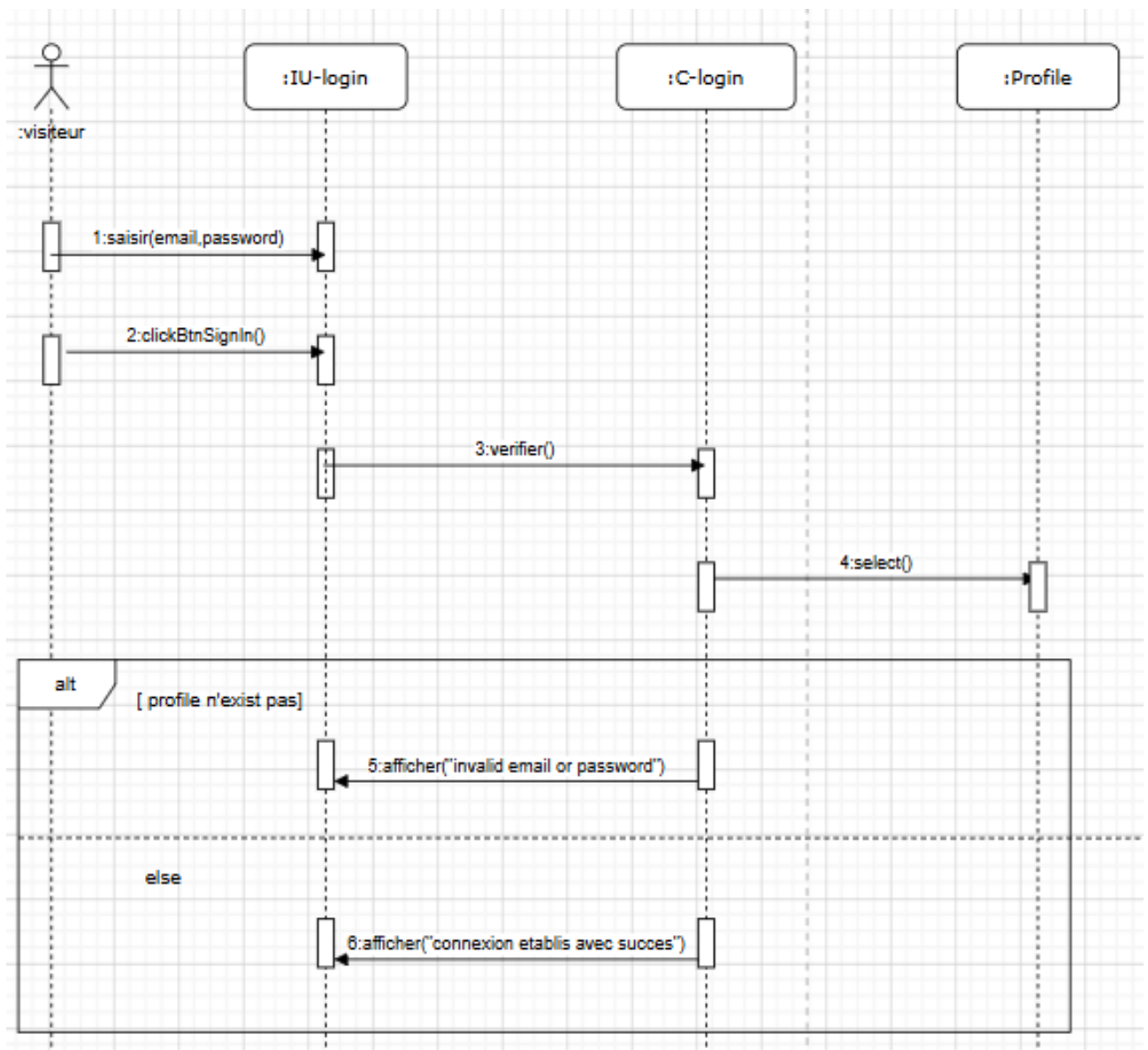


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence

2.4.3 Conception du sous cas d'utilisation « consulter fil d'actualité »

Diagramme de classes

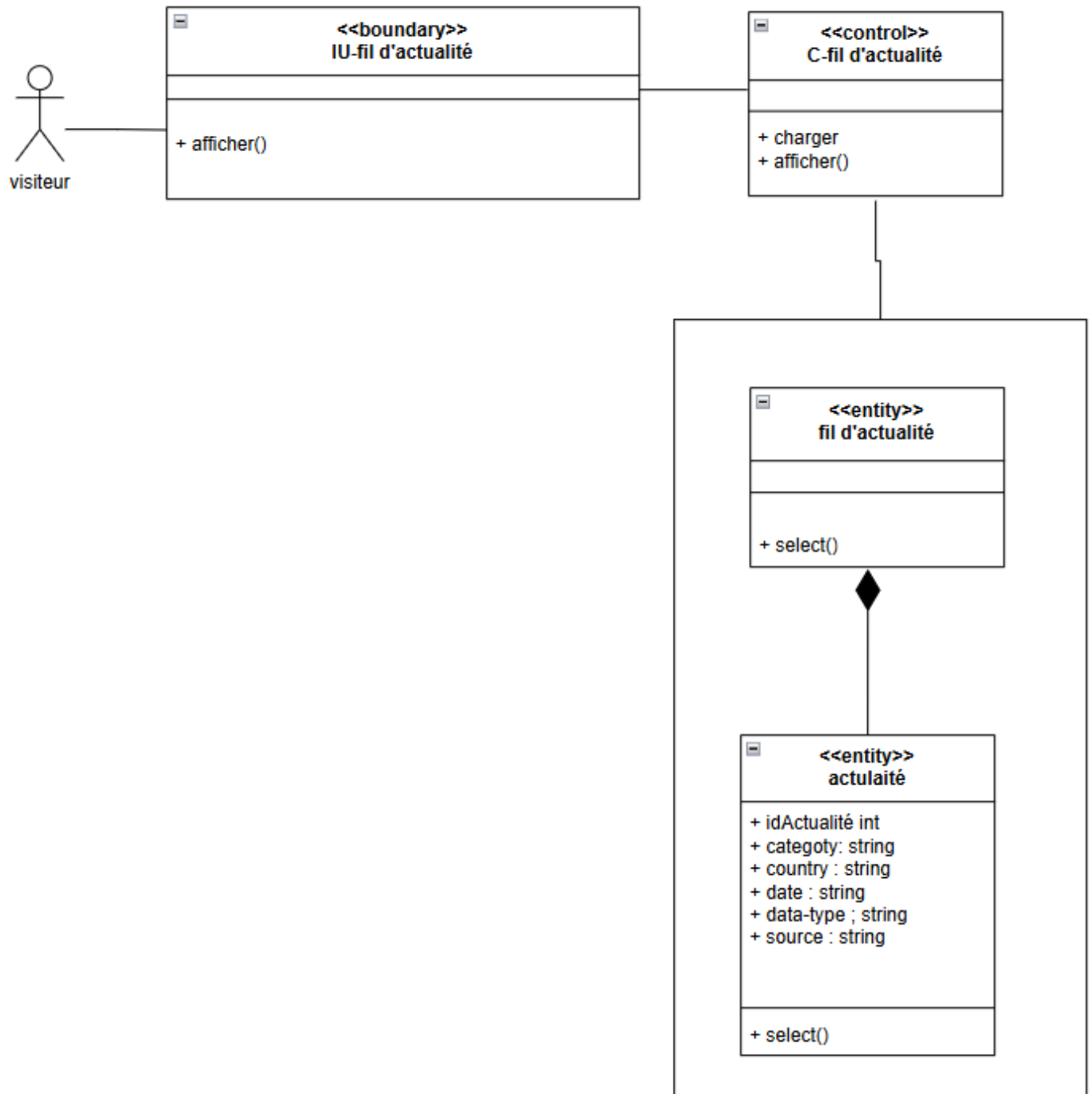


FIGURE 2.5 – Diagramme de classes

Diagramme de séquence

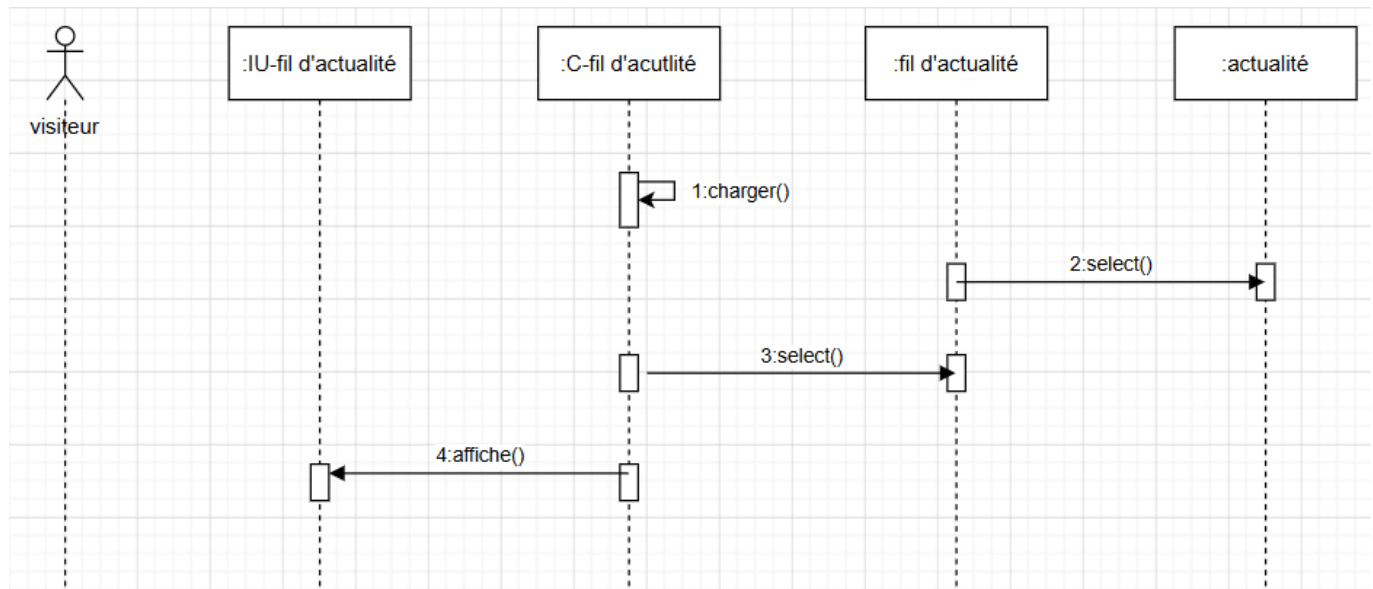


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence

2.4.4 Conception du sous cas d'utilisation « filtrer actualité »

Diagramme de classes

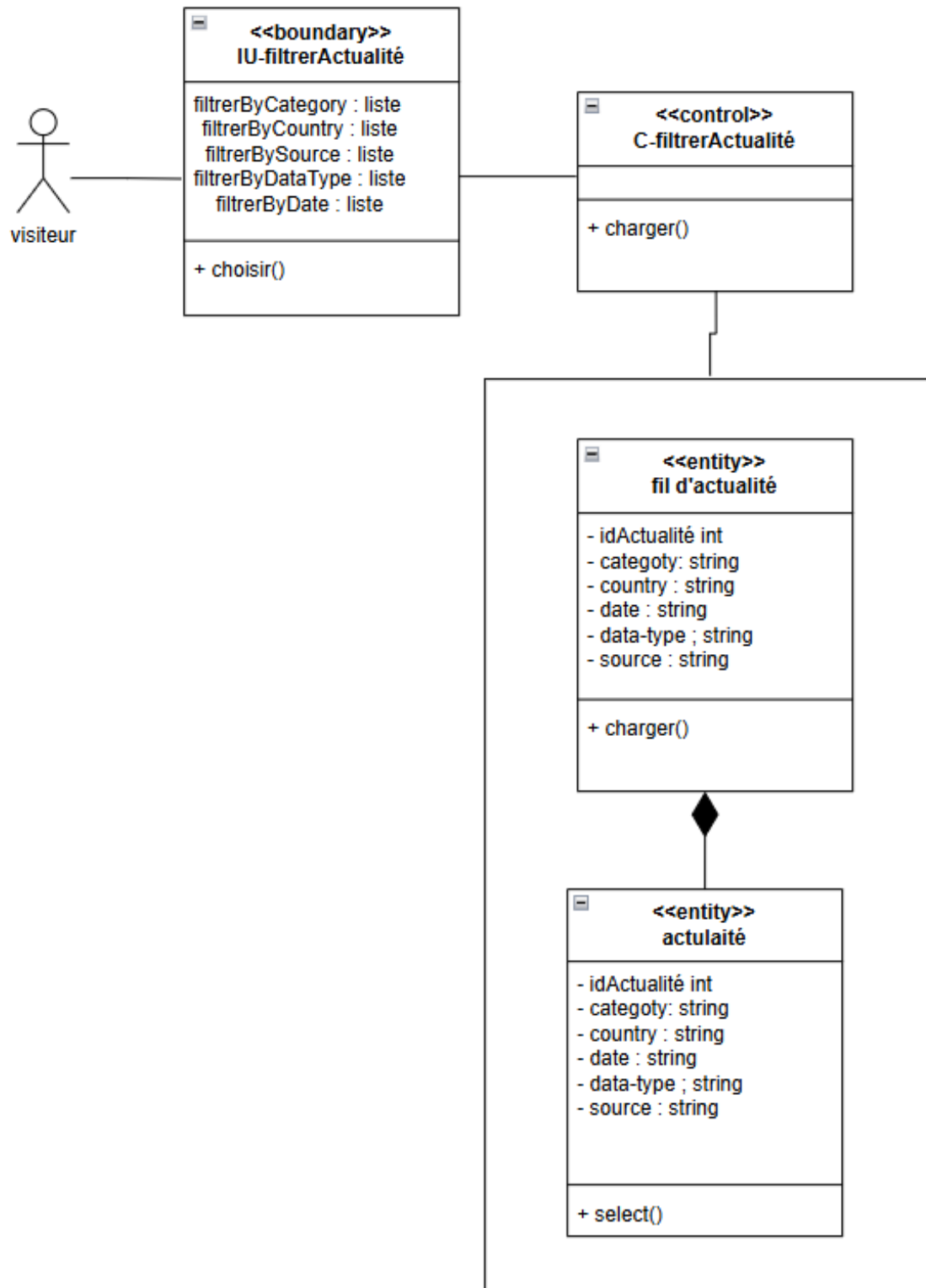


FIGURE 2.7 – Diagramme de classes

Diagramme de séquence

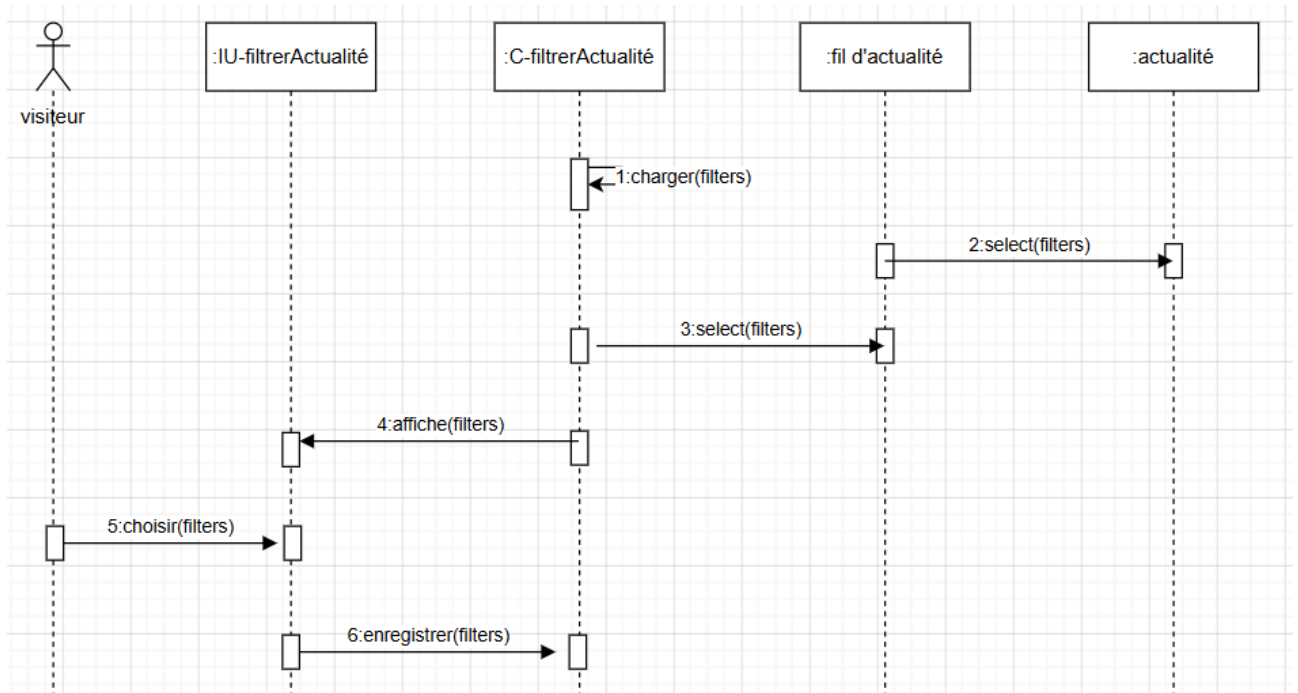


FIGURE 2.8 – Diagramme de séquence

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le premier sprint du projet, qui a permis de détailler et de réaliser les cas d'utilisation de priorité 1. Ce sprint a englobé les phases de raffinement, de conception et de réalisation, aboutissant à la mise en place des fonctionnalités principales de la plateforme.

Chapitre 3

Sprint 1

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter la 2eme sprint du projet, qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 2. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception et la réalisation.

3.2 Identification du Backlog du Sprint 1

ID	User Story	Priorité
US1	En tant qu'utilisateur, je veux commenter une actualité afin d'exprimer mon opinion.	2
US2	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil afin d'accéder aux actualités enregistrées.	2
US3	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer une actualité à mes favoris afin d'y revenir quand je le souhaite.	2
US4	En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à un abonnement afin de devenir un utilisateur Premium.	2
US5	En tant qu'utilisateur Premium, je veux discuter avec le chatbot afin d'obtenir des explications supplémentaires.	2

TABLE 3.1 – Backlog du Sprint 1

3.3 Raffinement du Sprint 1

- commenter actualité
- gerer profile
- enregistrer actualité
- s'abonner
- discute avec AI

3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « gerer profile »

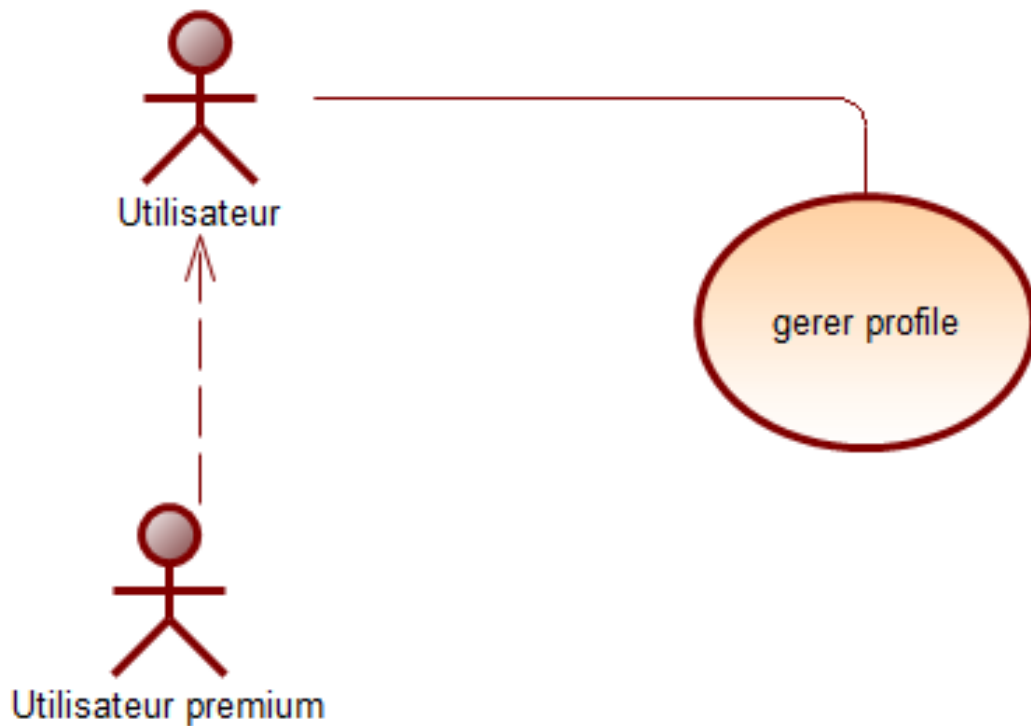


FIGURE 3.1 – Raffinement du cas d'utilisation « gerer profile »

Cas d'utilisation	gerer profile
Acteur(s)	Utilisateur, Utilisateur Premium
Précondition	L'utilisateur est authentifié et le système est en marche.
Post-condition	Les informations du profil sont mises à jour et enregistrées dans la base de données. L'utilisateur visualise les nouvelles données de son profil. Un message de confirmation est affiché.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page de gestion du profil. 2. Le système affiche les informations actuelles du profil. 3. L'utilisateur modifie les champs souhaités (nom, prénom, email, mot de passe, photo, etc.). 4. L'utilisateur soumet le formulaire de mise à jour. 5. Le système vérifie la validité des données saisies. 6. Le système enregistre les nouvelles informations dans la base de données. 7. Le système affiche un message de confirmation de mise à jour.
Exception	Affiche un message d'erreur indiquant les champs invalides, manquants ou déjà utilisés (ex. email existant).

TABLE 3.2 – Description du cas d'utilisation : gerer profile

3.3.2 Diagramme de classes « gerer profile »

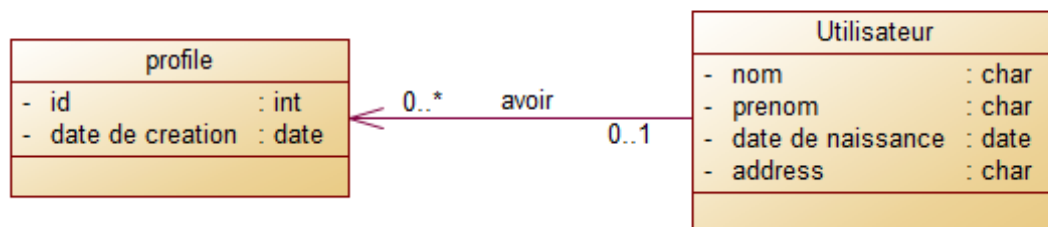


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes : gerer profile

3.3.3 Diagramme de séquence « gerer profile »

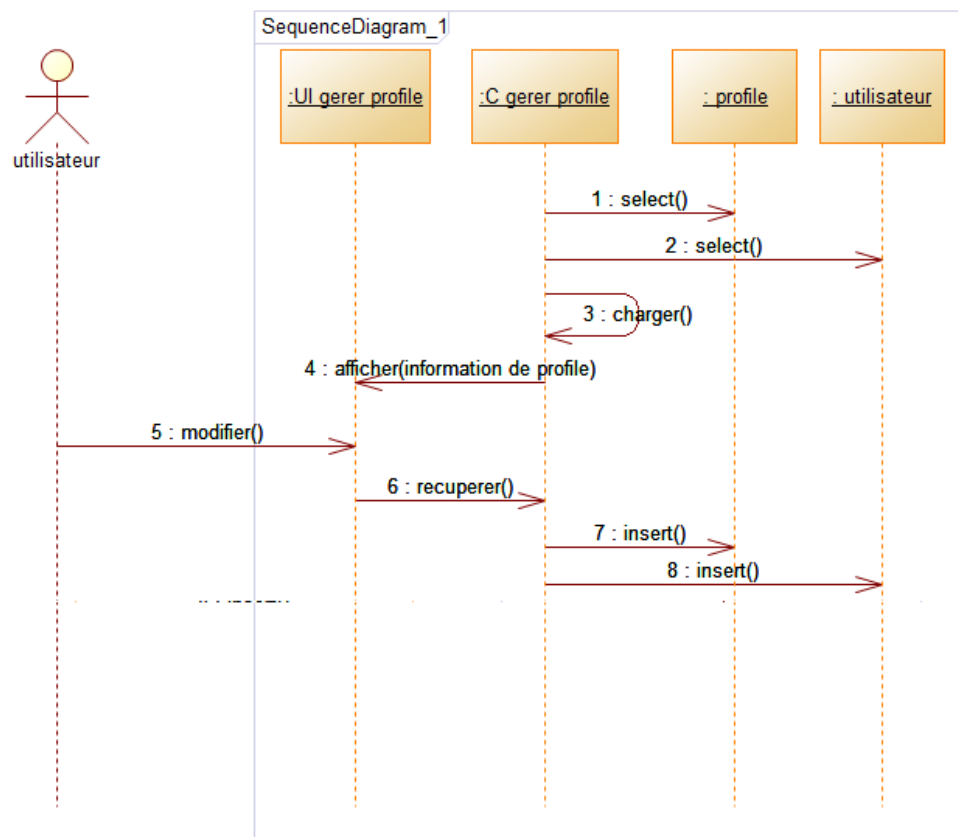


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence : consulter fil d'actualité

3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « s'abonner »

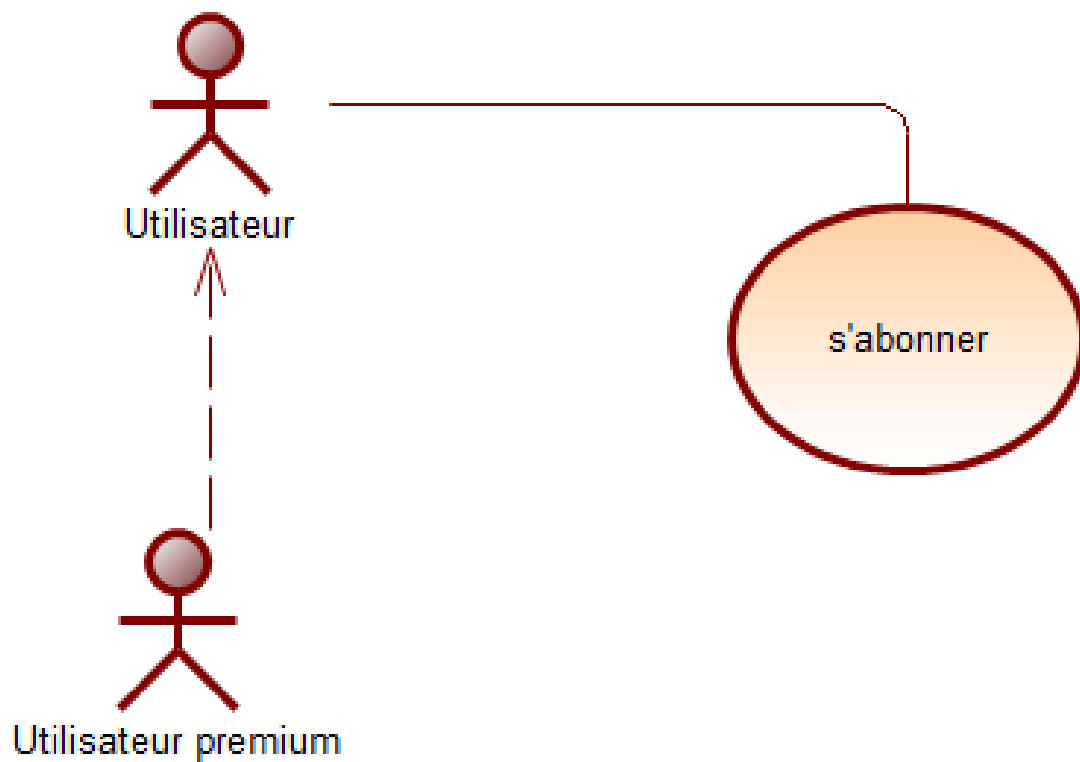


FIGURE 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation « s'abonner »

3.3.5 Diagramme de classes de « s'abonner »

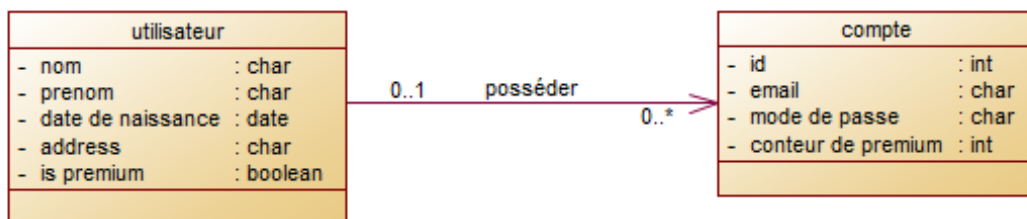


FIGURE 3.5 – Diagramme de classes de « s'abonner »

Cas d'utilisation	s'abonner
Acteur(s)	Utilisateur, Utilisateur Premium
Précondition	L'utilisateur est authentifié et le système est en marche.
Post-condition	Les informations du profil sont mises à jour et enregistrées dans la base de données. L'utilisateur visualise les nouvelles données de son profil. Un message de confirmation est affiché.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page des abonnements. 2. Le système affiche les différentes offres disponibles. 3. L'utilisateur choisit une offre d'abonnement. 4. Le système affiche le formulaire de paiement. 5. L'utilisateur saisit les informations nécessaires au paiement. 6. L'utilisateur valide la demande d'abonnement. 7. Le système vérifie les informations de paiement. 8. Le système enregistre l'abonnement dans la base de données. 9. Le système active les privilèges Premium du compte. 10. Le système affiche un message de confirmation.
Exception	Affiche un message d'erreur si les informations de paiement sont invalides, incomplètes, ou si la transaction a échoué.

TABLE 3.3 – Description du cas d'utilisation : s'abonner

3.3.6 Diagramme de classes de « s'abonner »

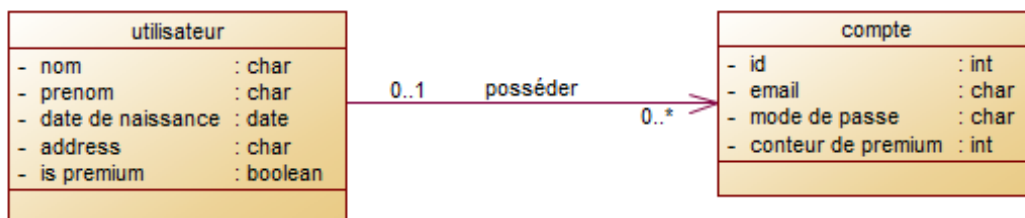


FIGURE 3.6 – Diagramme de classes de « s'abonner »

3.3.7 Diagramme de séquence « s'abonner »

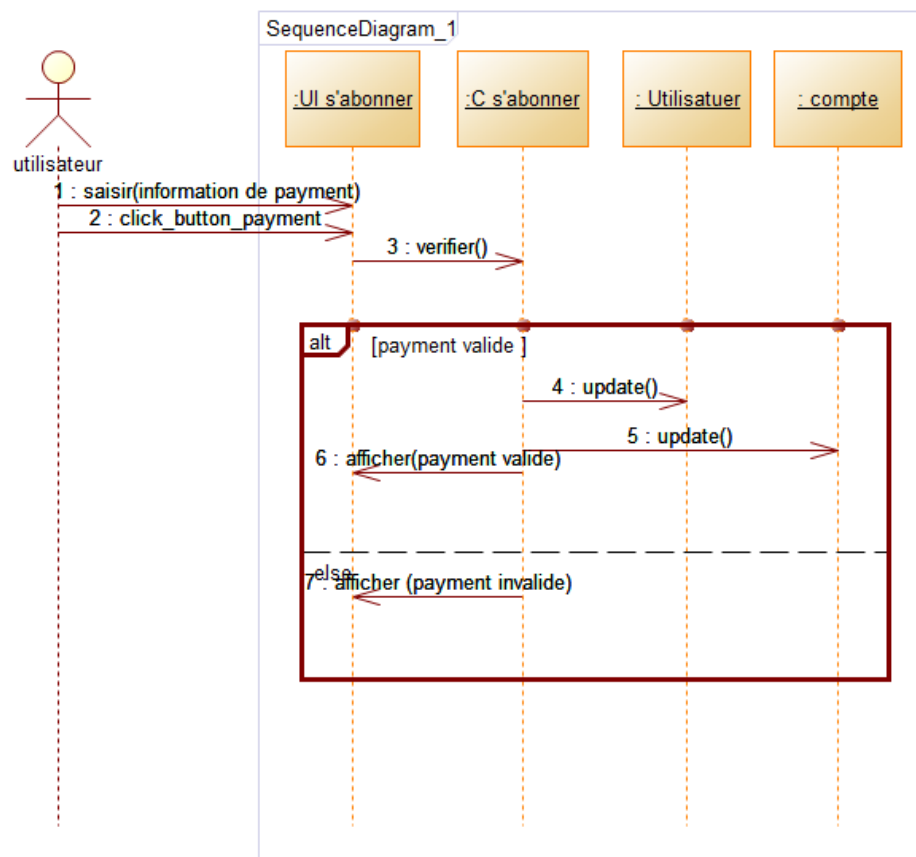


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence : s'abonner

3.3.8 Raffinement du cas d'utilisation « Discuter avec AI »

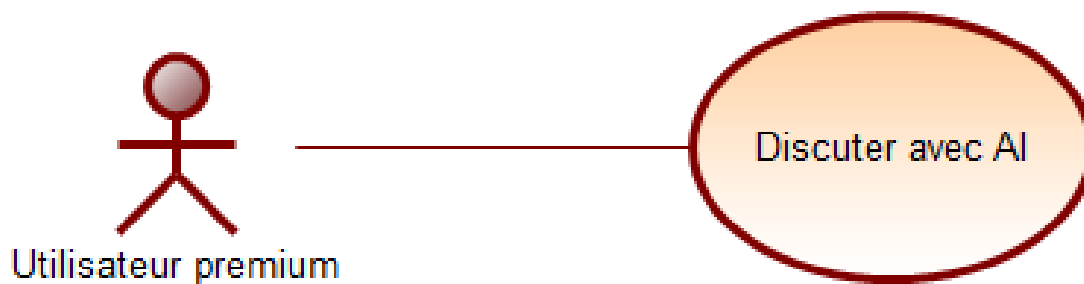


FIGURE 3.8 – Raffinement du cas d'utilisation « Discuter avec AI »

Cas d'utilisation	Utilisateur Premium
Acteur(s)	Utilisateur, Utilisateur Premium
Précondition	L'utilisateur est authentifié en tant qu'utilisateur Premium. Le système est en marche. Le chatbot est disponible.
Post-condition	La news saisie par l'utilisateur est analysée par le chatbot. Des informations liées à cette news sont fournies et la discussion est affichée dans l'interface.
Scénario principal	1. L'utilisateur Premium accède à l'interface du chatbot. 2. Le système affiche la zone de discussion. 3. L'utilisateur Premium saisit ou colle une news dans le champ prévu. 4. L'utilisateur Premium envoie la news au chatbot. 5. Le système transmet la news au chatbot. 6. Le chatbot analyse le contenu de la news. 7. Le chatbot fournit des informations et des explications concernant cette news. 8. L'utilisateur Premium discute avec le chatbot à propos de cette news. 9. Le système affiche les réponses générées dans l'interface de discussion.
Exception	Affiche un message d'erreur si l'utilisateur n'est pas Premium, si la news est vide, ou si le chatbot est indisponible.

TABLE 3.4 – Description du cas d'utilisation : Discuter avec AI

3.3.9 Diagramme d'activité de cas d'utilisation « discuter avec AI »

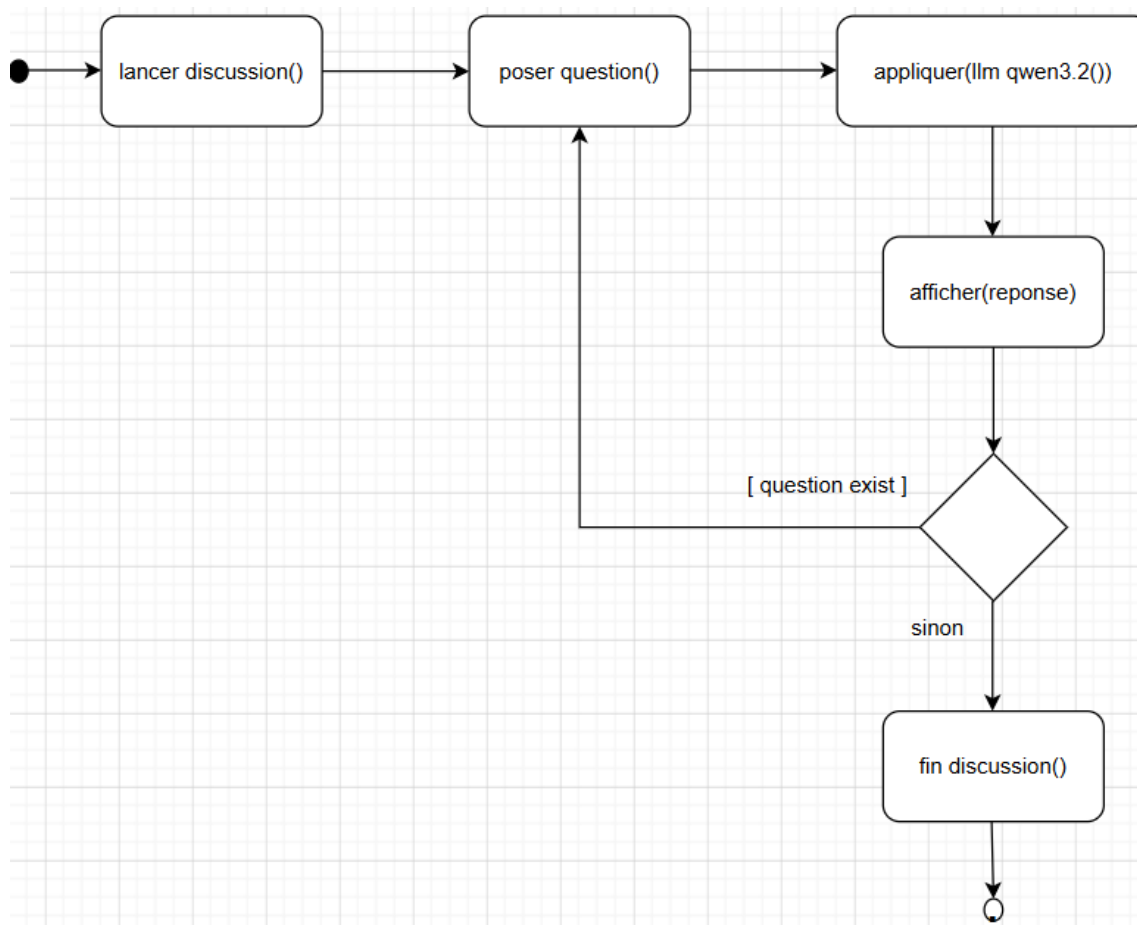


FIGURE 3.9 – Diagramme d'activité de cas d'utilisation « discuter avec AI »

3.4 Conception du Sprint 1

3.4.1 Conception du sous cas d'utilisation « enregistrer actualité »

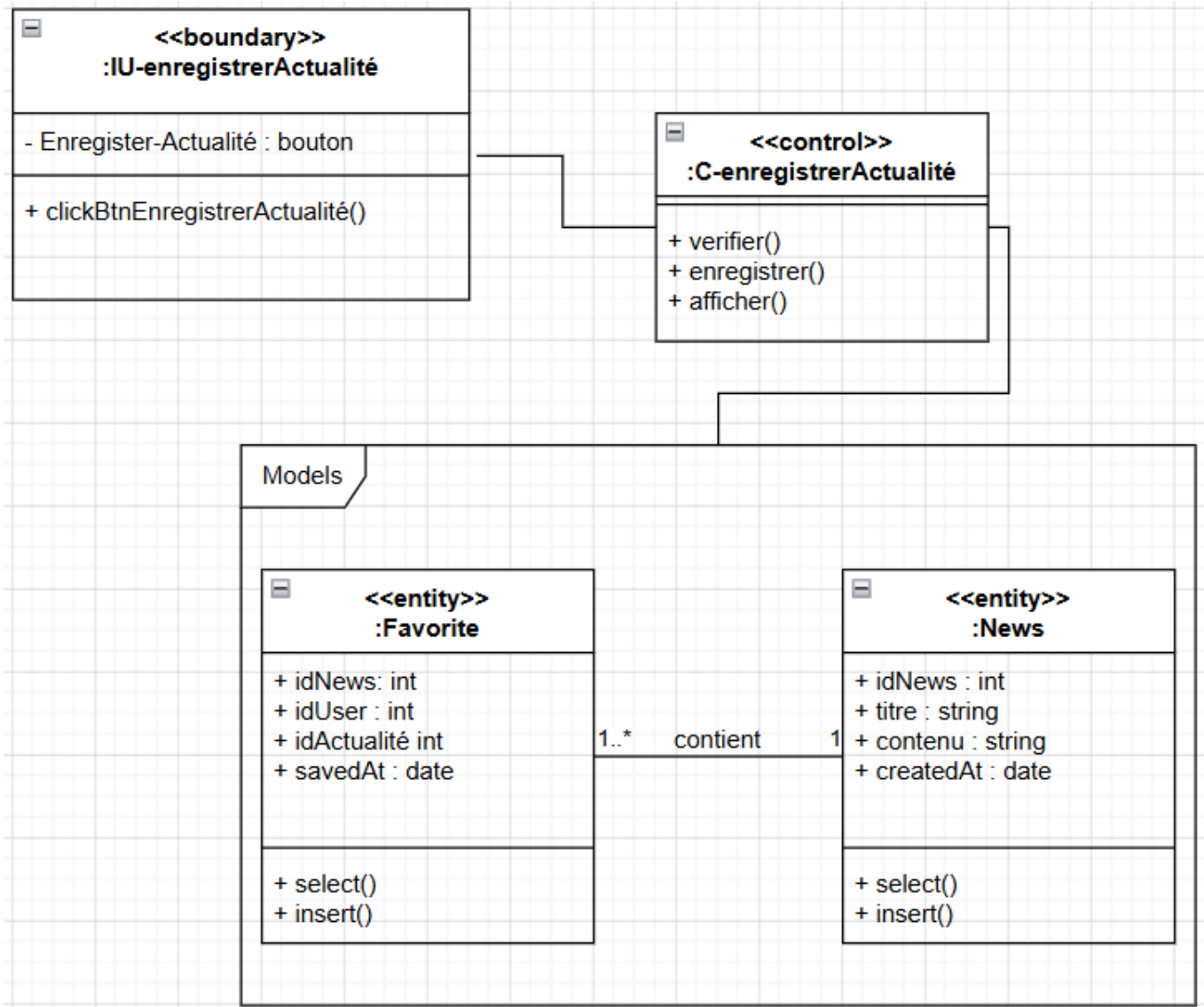


FIGURE 3.10 – Diagramme de classes de sous cas d'utilisation « enregistrer actualité »

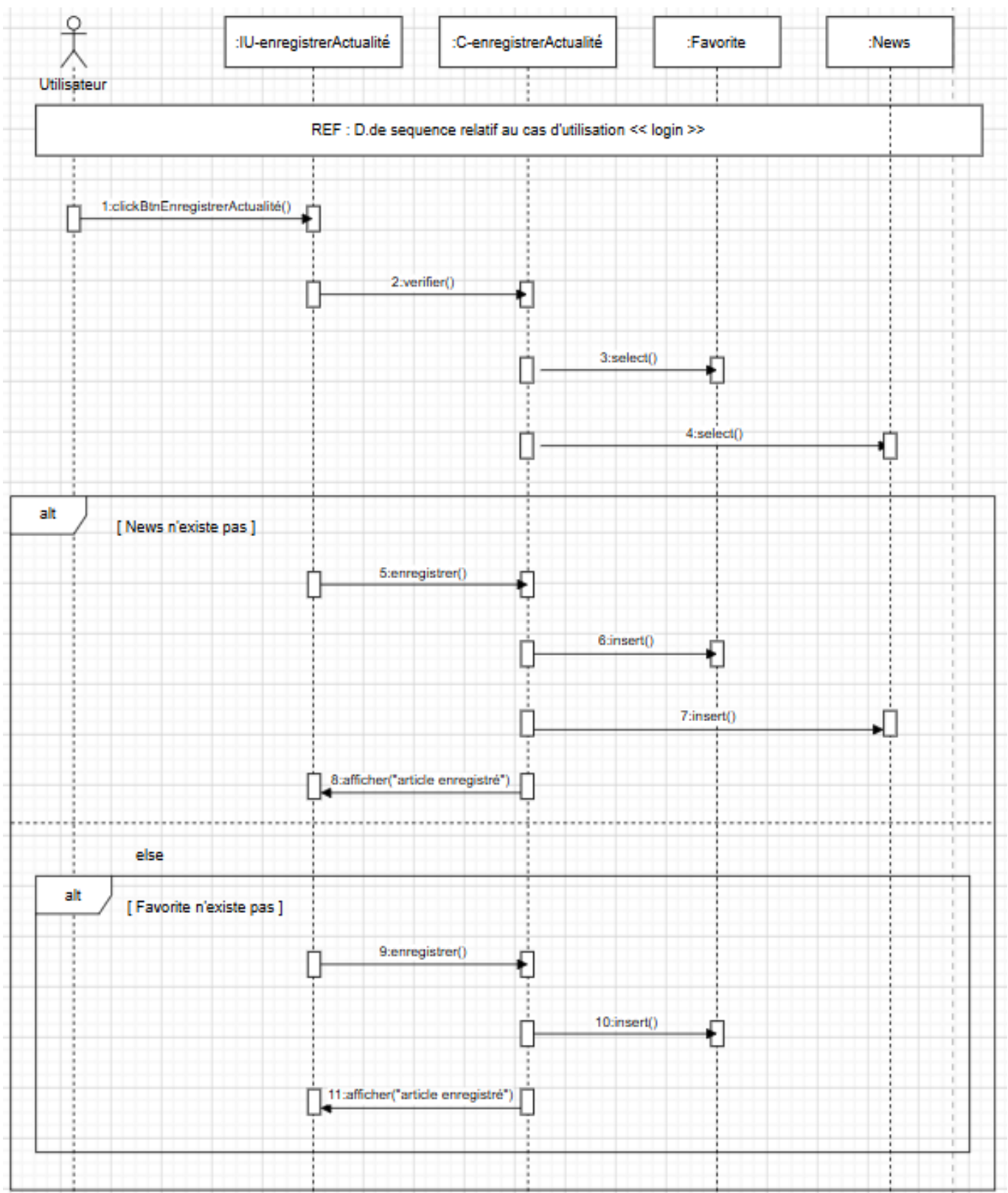


FIGURE 3.11 – Diagramme de sequence de sous cas d'utilisation « enregistrer actualité »

3.4.2 Conception du sous cas d'utilisation « commenter actualité »

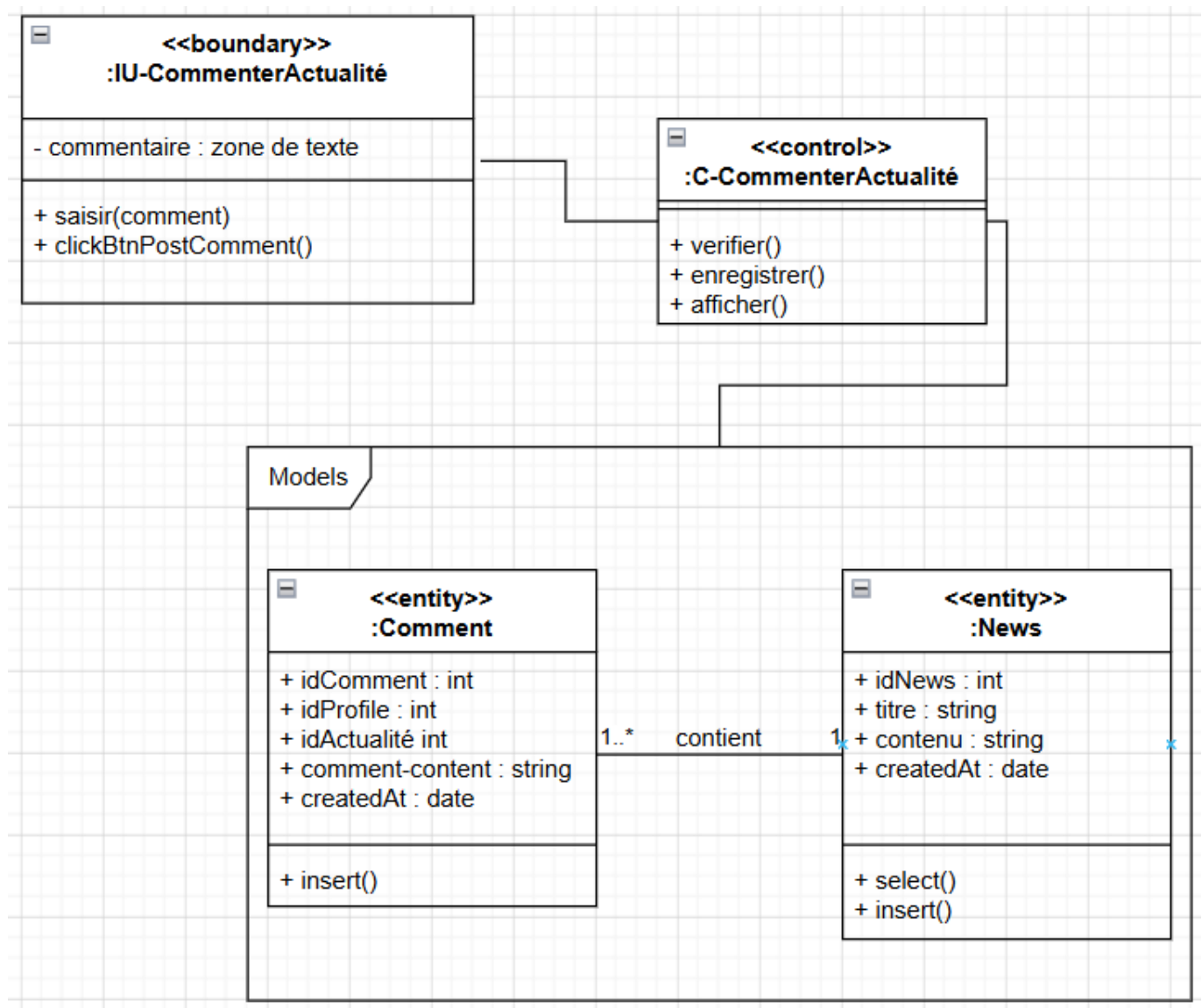


FIGURE 3.12 – Diagramme de classes de sous cas d'utilisation « commenter actualité »

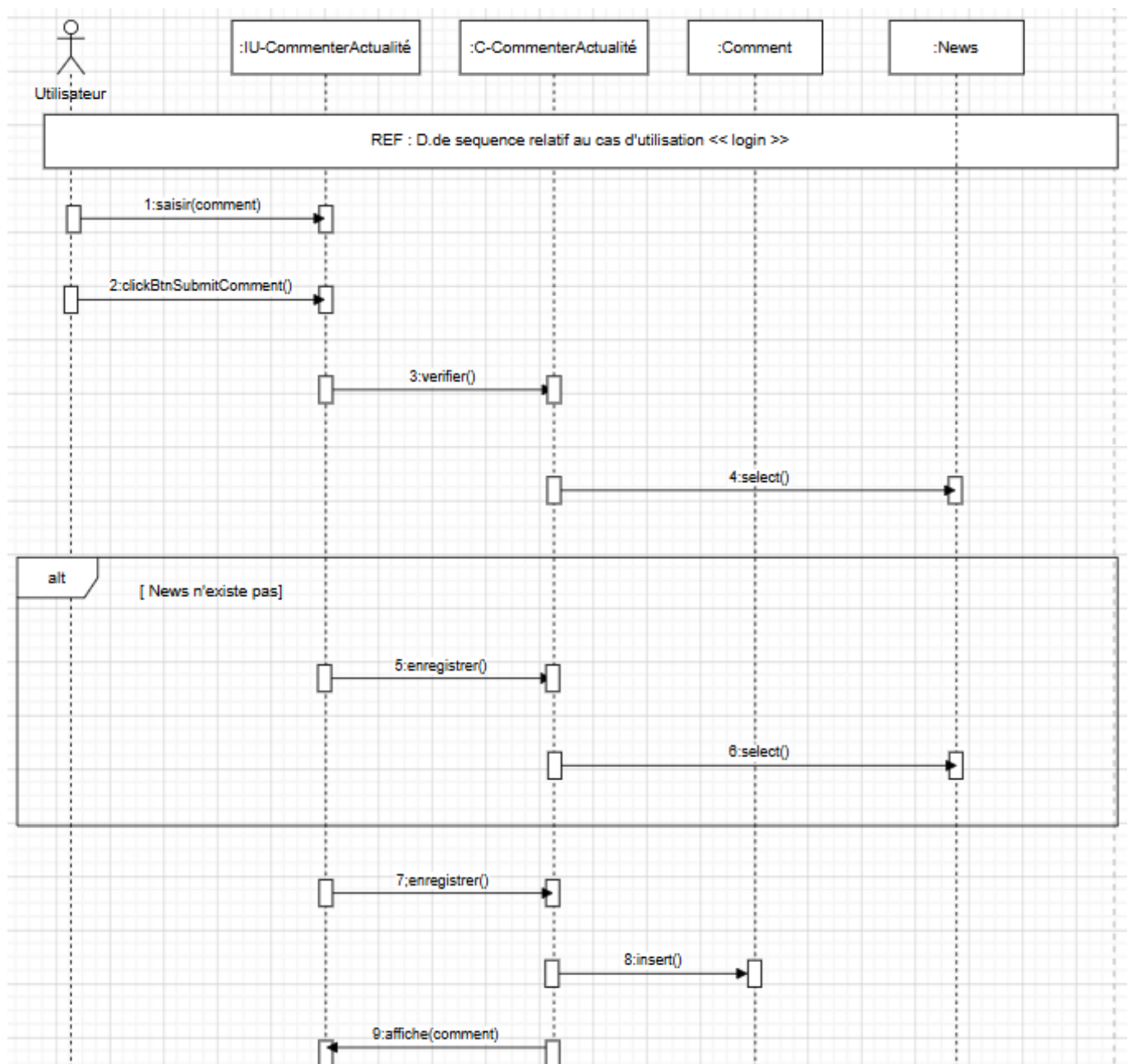


FIGURE 3.13 – Diagramme de sequence de sous cas d'utilisation « commenter actualité »

3.4.3 Conception du sous cas d'utilisation « gerer profile »

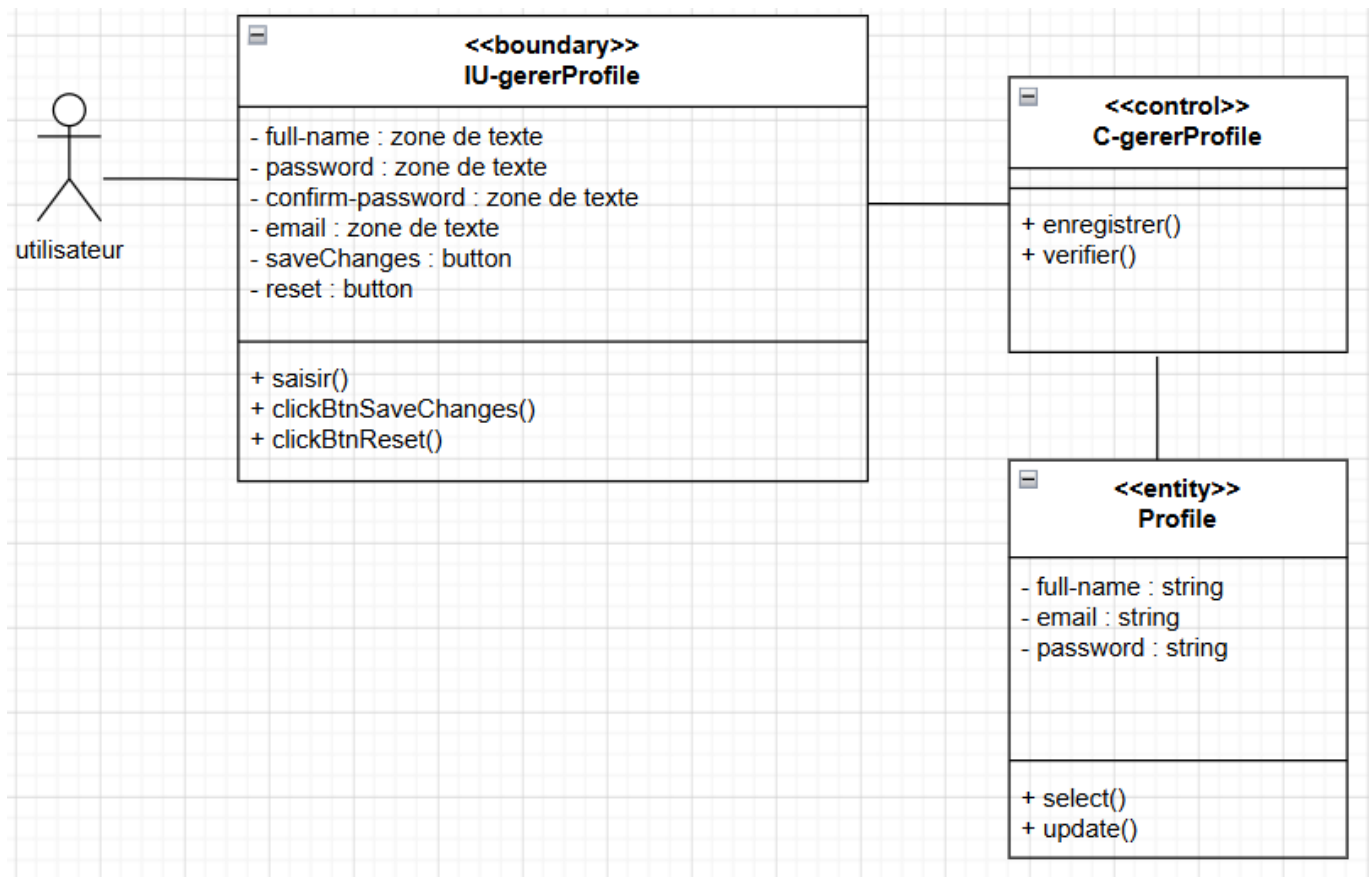


FIGURE 3.14 – Diagramme de classes de sous cas d'utilisation « gerer profile »

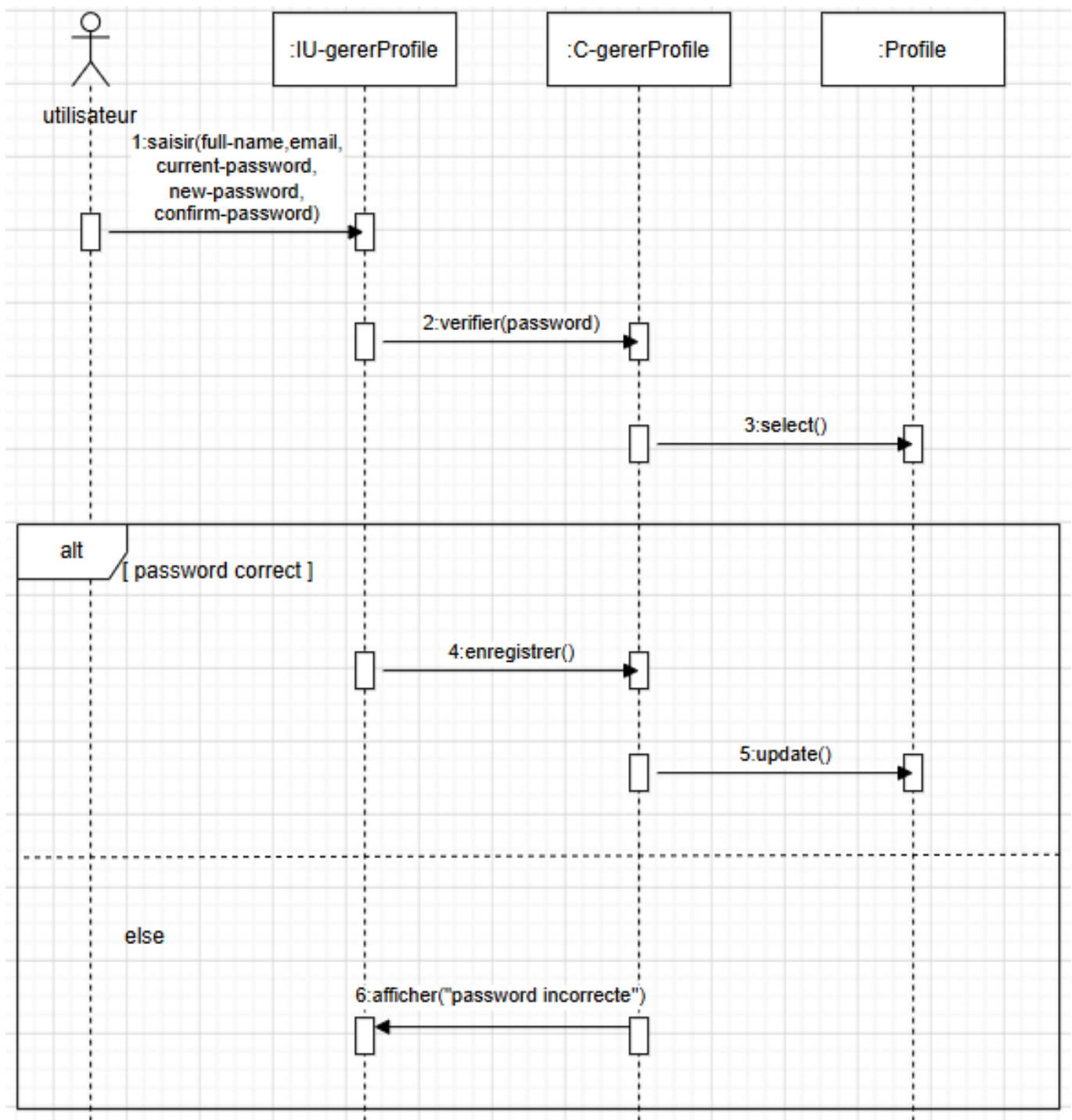


FIGURE 3.15 – Diagramme de sequence de sous cas d'utilisation « gerer profile »

3.4.4 Conception du sous cas d'utilisation « s'abonner »

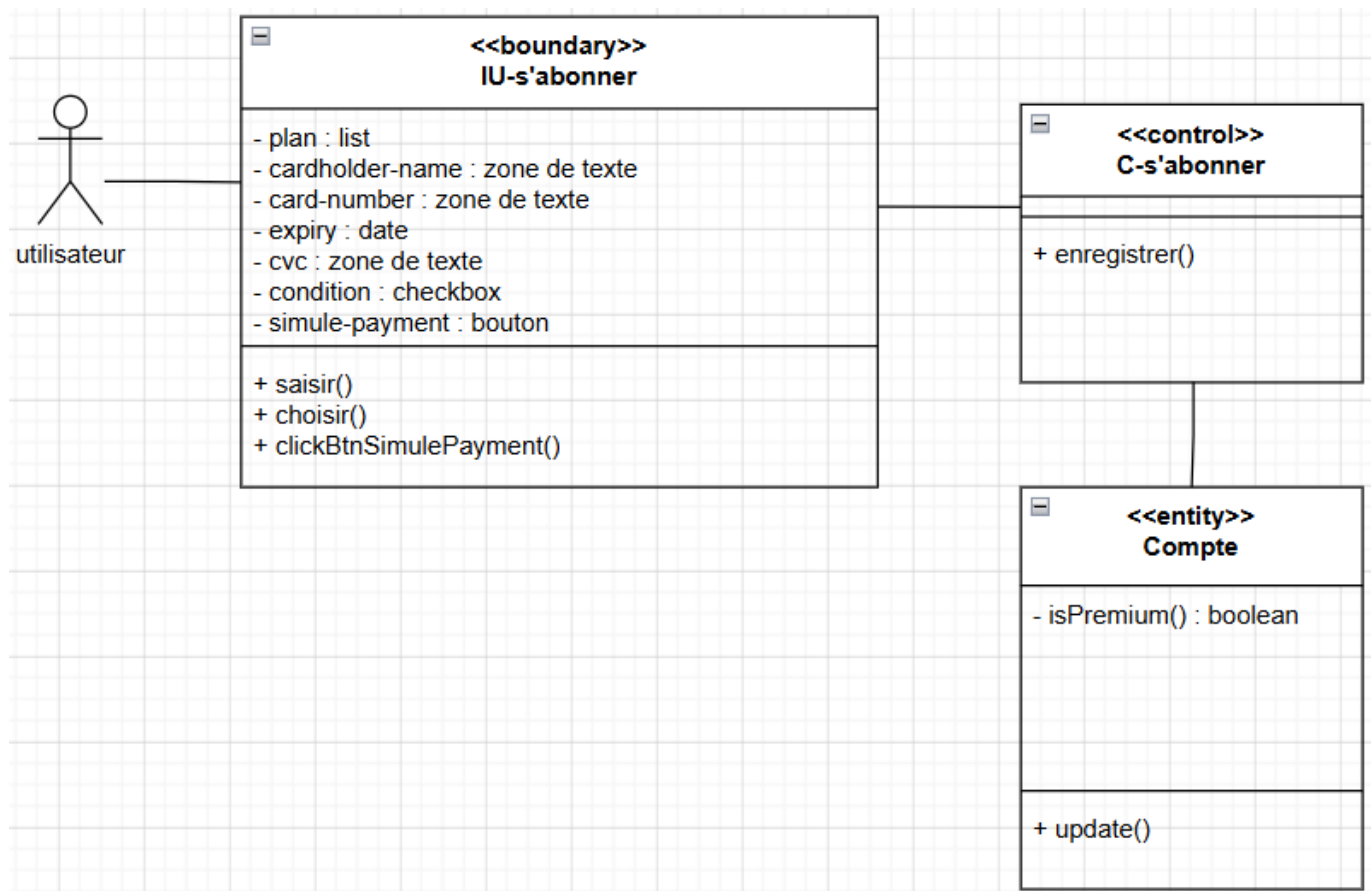


FIGURE 3.16 – Diagramme de classes de sous cas d'utilisation « s'abonner »

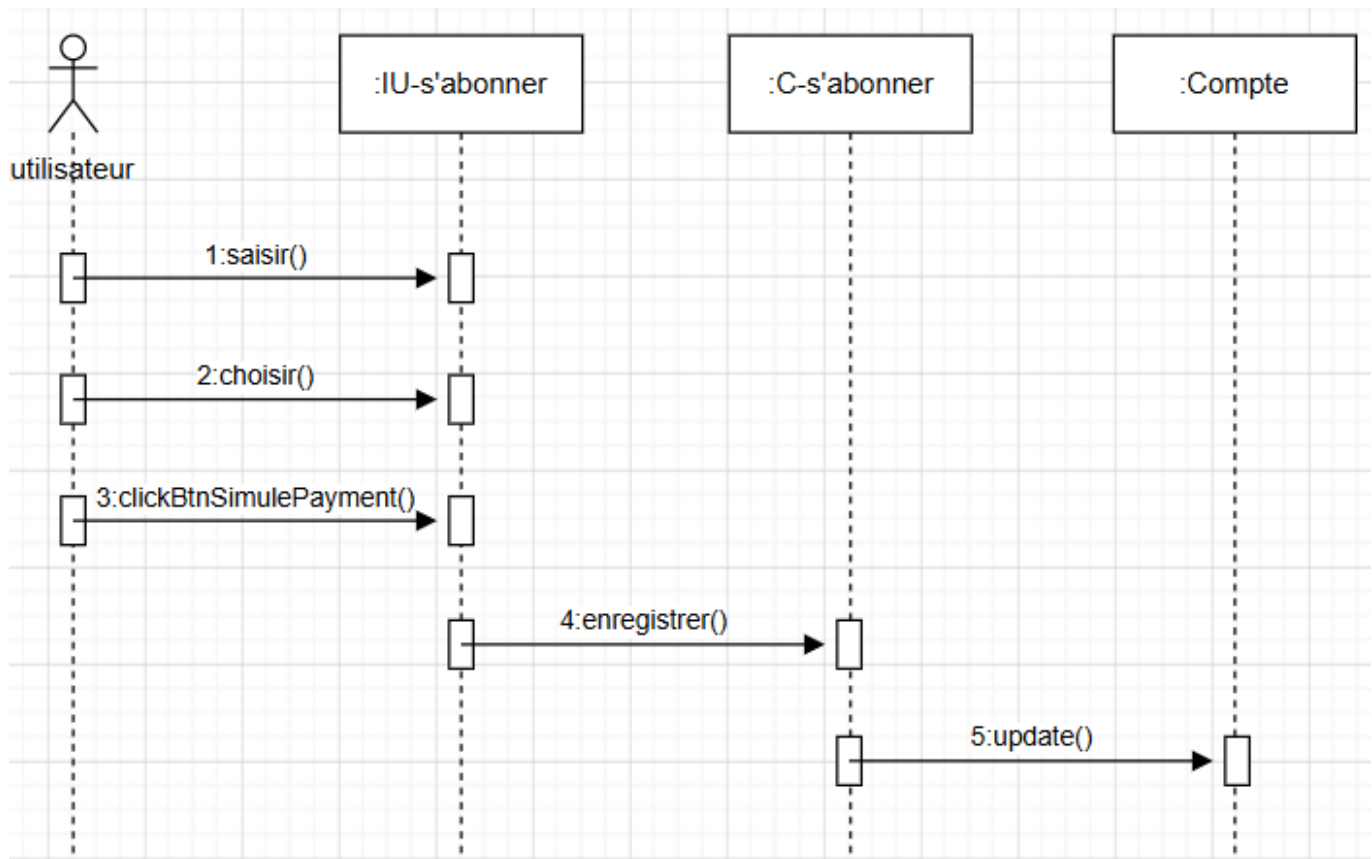


FIGURE 3.17 – Diagramme de sequence de sous cas d'utilisation « s'abonner »

3.4.5 Conception du sous cas d'utilisation « discuter avec chatBot »

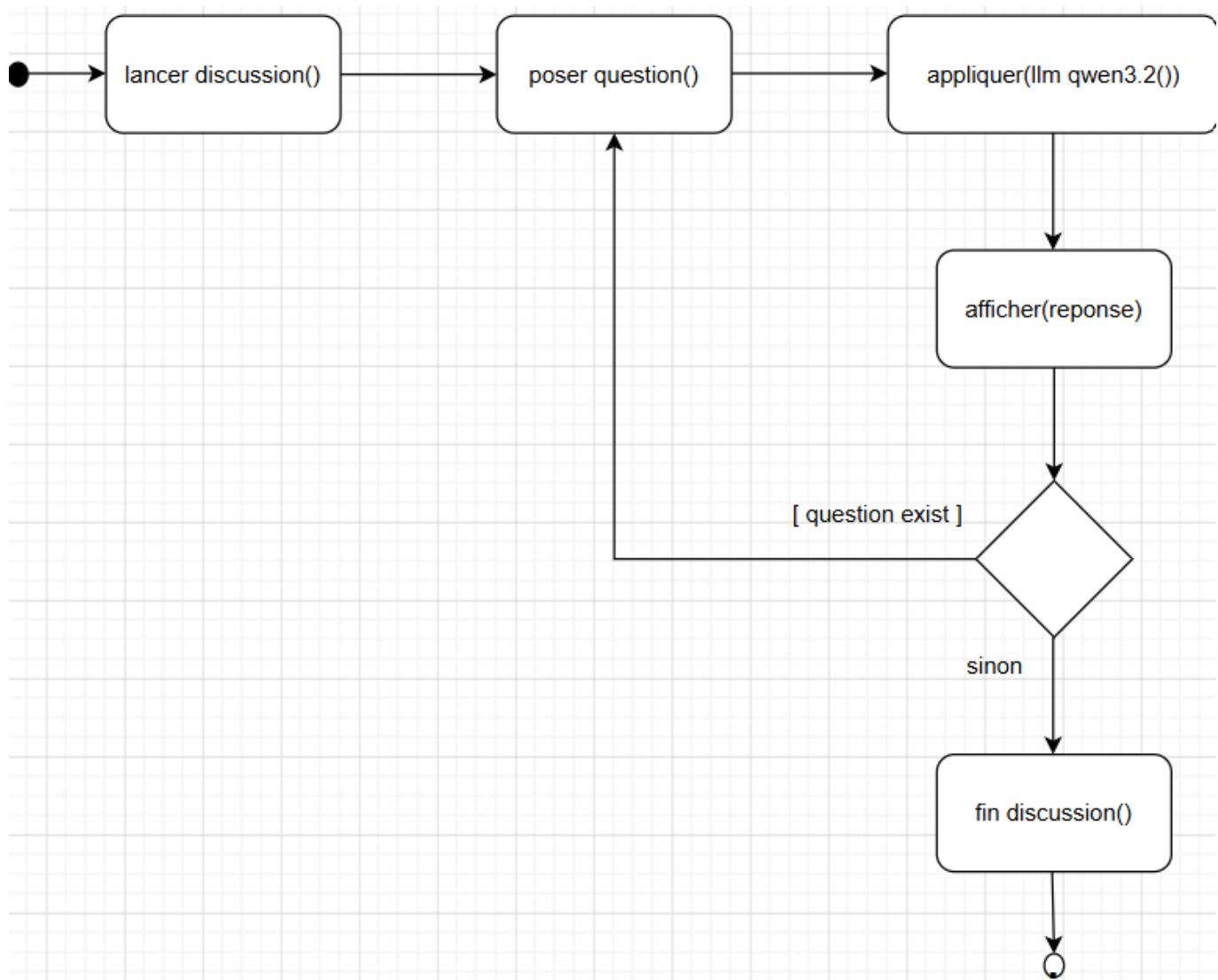


FIGURE 3.18 – Diagramme d’activité de sous cas d’utilisation « s’abonner »